# Estruturas Condicionais: if, else, elif

Controle de fluxo em Python

Aula 05 • 09/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM

Profa. Priscila Gonçalves

# Visão geral da aula

## Data

Sexta-feira, 09/10/2026
Aula 05 • 4 tempos
Laboratório de informática

## Habilidade técnica

Explanar as estruturas condicionais e controle de fluxo em Python, demonstrando confiança.

## Projeto

Viagem dentro ou fora do orçamento de R$ 1.000,00

# Habilidade técnica

- Explanar as estruturas condicionais e controle de fluxo em Python, demonstrando confiança.

# Objetos de conhecimento

- Estruturas condicionais: if, else, elif.

# Roteiro dos 4 tempos

## 1º tempo

Aula expositiva: if, else, indentação e erros de sintaxe

## 2º tempo

Explanar as estruturas condicionais com confiança

## 3º tempo

Atividade avaliativa: maioridade, aprovação e desconto

## 4º tempo

Desafio: viagem dentro ou fora do orçamento

1

# 1º tempo • Condicionais if e else

Indentação e erros de sintaxe

# Retomada da Aula 04

- Operadores relacionais e lógicos
- Qual o resultado de 5 >= 5?
- E de True and False?
- Para que serve not?
- Hoje: usar essas condições para decidir o caminho do programa

# O que é controle de fluxo?

- É a ordem em que o código é executado
- Até agora: linhas executadas de cima para baixo
- Com condicionais, o programa escolhe caminhos
- A decisão depende de True ou False
- Está em login, preços, notas e orçamentos

# Três formas de controlar o fluxo

## Sequência

Uma instrução após a outra

## Decisão

if, else e elif escolhem um caminho (foco de hoje)

## Repetição

Laços repetem blocos (próximas aulas)

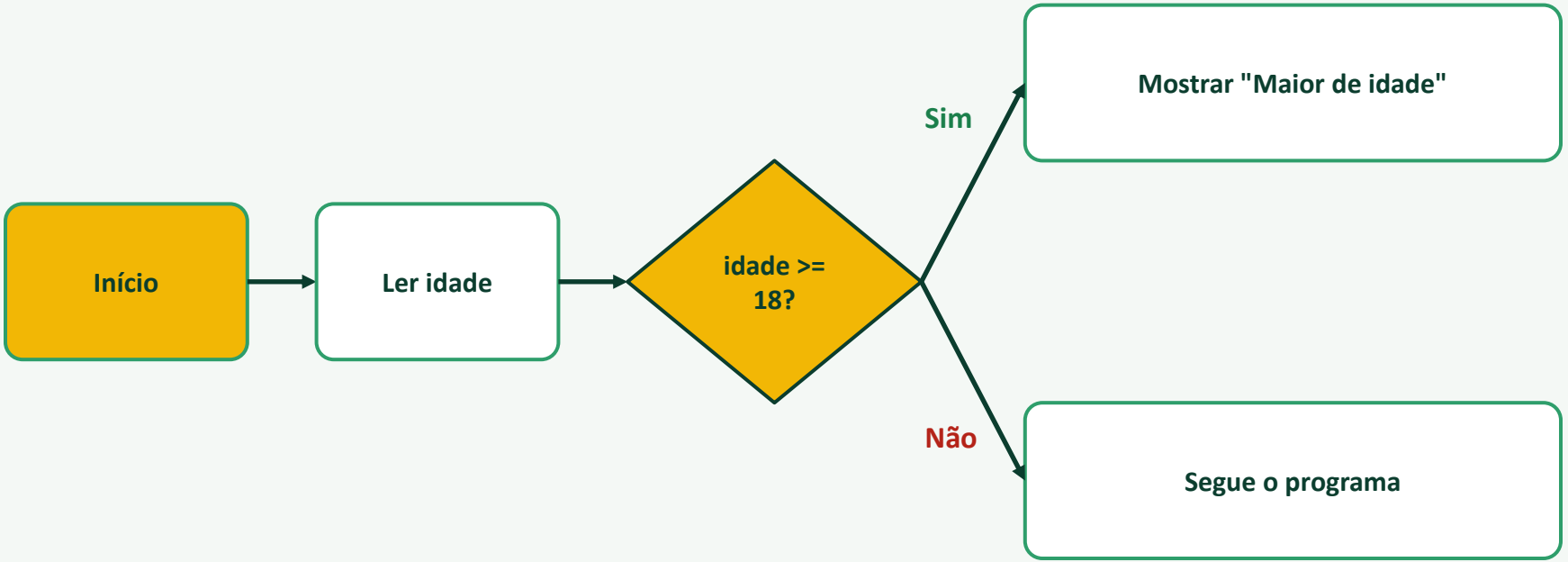
# A estrutura if

```
if condicao:
    # bloco executado se for True
    comando

# fora do if, sempre executa
```

- if + condição + dois-pontos
- Bloco recuado (indentado)
- Só roda se a condição for True

# Fluxograma do if




Se a condição for True, o bloco do if é executado; senão, ele é pulado.

# Exemplo com if

```
idade = int(input("Idade: "))

if idade >= 18:
    print("Maior de idade")

print("Fim do programa")
```

- Se idade >= 18, imprime a mensagem
- A última linha sempre executa

# Indentação em Python

- Indentação é o recuo do bloco (4 espaços)
- Em Python, o recuo faz parte da sintaxe
- Todas as linhas do bloco têm o mesmo recuo
- Use Tab ou 4 espaços, sem misturar
- Falta de recuo gera IndentationError

# Indentação: certo e errado

```
# Correto
if nota >= 7:
    print("Aprovado")

# Errado
if nota >= 7:
print("Aprovado")  # IndentationError
```

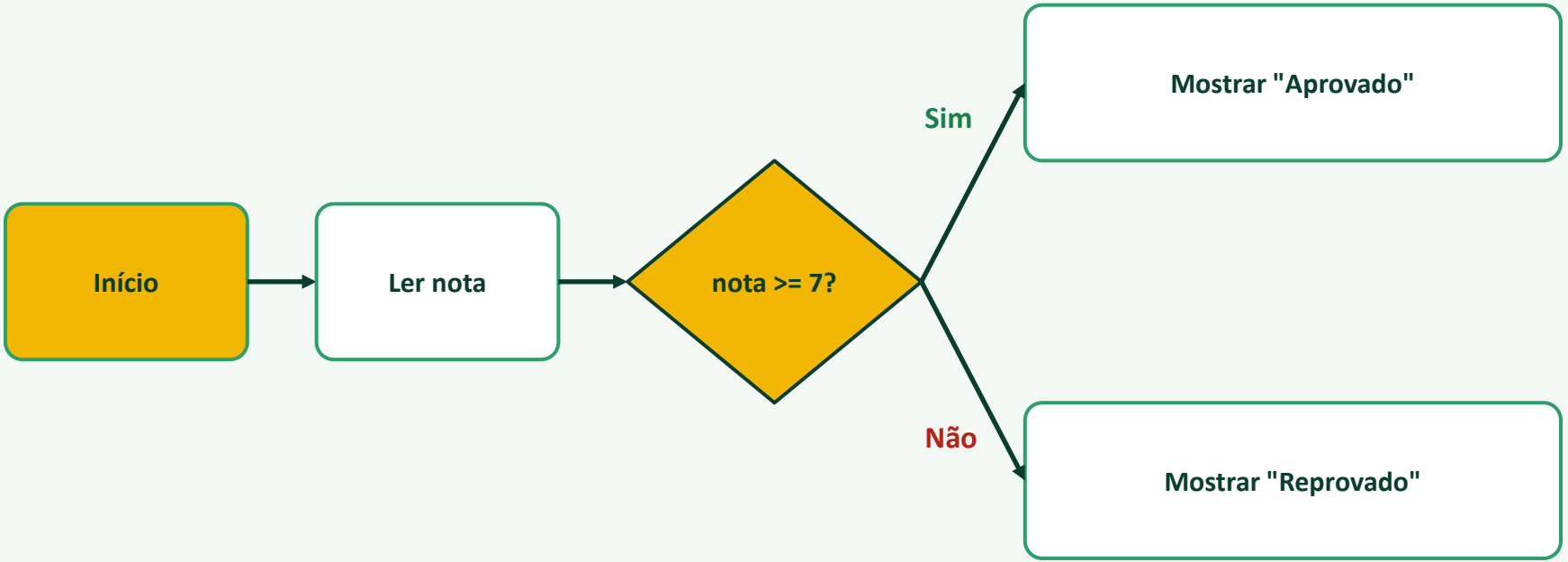
- Compare os dois blocos
- O print precisa estar recuado

# A estrutura else

```
nota = float(input("Nota: "))
if nota >= 7:
    print("Aprovado")
else:
    print("Reprovado")
```

- else não tem condição
- Executa quando o if é False
- Também termina com :

# Fluxograma do if/else




Um dos dois caminhos é executado, nunca os dois.

# if/else no projeto da viagem

```
gasto = float(input("Gasto da
viagem: R$ "))
if gasto <= 1000:
    print("Dentro do orçamento")
else:
    print("Fora do orçamento")
```

- Prévia do desafio de hoje
- Compara o gasto com o limite

# Erros de sintaxe comuns

**SyntaxError**

Falta de : após a condição ou parênteses abertos

**IndentationError**

Bloco sem recuo ou com recuos diferentes

**NameError**

Variável escrita diferente da definida

**TypeError**

Comparar texto com número, ex.: input() sem int()

# Caça aos erros

```
idade = input("Idade: ")
if idade >= 18
print("Maior de idade")
else
print("Menor de idade")
```

- Encontre os erros
- Dica: tipo, dois-pontos e recuo

# Código corrigido

```
idade = int(input("Idade: "))
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```

- int() converte a entrada
- Dois-pontos no if e no else
- Blocos recuados

# A estrutura elif

- elif = "senão se": testa outra condição
- Usado quando há mais de duas possibilidades
- Python testa em ordem e para no primeiro True
- else no final trata os demais casos
- Pode haver vários elif

# Exemplo com elif

```
nota = float(input("Nota: "))
if nota >= 7:
    print("Aprovado")
elif nota >= 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")
```

- Três caminhos possíveis
- Só um bloco é executado
- Testa de cima para baixo

# A ordem importa no elif

```
# Ordem errada
if nota >= 5:
    print("Recuperação")
elif nota >= 7:
    print("Aprovado")     # nunca executa
```

- Nota 8 já cai no primeiro if
- Teste do mais restritivo ao menos
- A ordem muda o resultado

# 2

## 2º tempo • Explanar com confiança

Controle de fluxo em Python

# Hora de explicar com suas palavras

- Em duplas, cada estudante explica um código ao colega
- Dizer: qual é a condição? E se for True? E se for False?
- Usar os termos if, else, elif e indentação
- Demonstrar confiança: voz clara e exemplo no console

# Roteiro da explicação

### 1. A condição

Qual pergunta o programa faz?

### 2. Se True

Qual bloco executa?

### 3. Se False

O que acontece? else ou elif?

### 4. Exemplo

Rode com valores diferentes

# Leia e explique

```
saldo = 800
gasto = 950
if gasto <= saldo:
    print("Pode viajar")
elif gasto <= saldo + 200:
    print("Precisa de
ajuda")
else:
    print("Não pode
viajar")
```

- Explique em voz alta
- Qual é a saída?
- Resposta: Precisa de ajuda

# O que observamos na explicação

### Clareza

Explica a condição com as próprias palavras

### Vocabulário

Usa if, else, elif e indentação corretamente

### Exemplo

Executa e testa valores diferentes

### Postura

Fala com segurança e aceita perguntas

3

# 3º tempo • Atividade avaliativa

Maioridade, aprovação e desconto

# Atividade avaliativa

- Três situações para resolver em Python
- 1. Maioridade: maior ou menor de idade
- 2. Aprovação: média e situação do estudante
- 3. Desconto para idosos e estudantes
- Entrega: arquivo .py com comentários

# Exercício 1: maioridade

```
idade = int(input("Idade: "))
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```

- Teste com 17, 18 e 19 anos
- Atenção ao >= e ao >

# Exercício 2: aprovação

```
n1 = float(input("Nota 1: "))
n2 = float(input("Nota 2: "))
media = (n1 + n2) / 2
if media >= 7:
    print("Aprovado")
elif media >= 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")
```

- Média com parênteses
- Três situações com elif

# Exercício 3: regras do desconto

- Preço do ingresso: R$ 50,00
- Idoso (60 anos ou mais): 50% de desconto
- Estudante: 30% de desconto
- Os demais pagam o valor integral
- Idoso e estudante: vale o maior desconto

# Exercício 3: solução

```
preco = 50.0
idade = int(input("Idade: "))
estudante = input("Estudante (s/n)? ") == "s"
if idade >= 60:
    preco = preco * 0.5
elif estudante:
    preco = preco * 0.7
print("Total: R$", preco)
```

- A comparação gera um bool
- elif cobre o estudante
- Idoso vem primeiro: maior desconto

# Critérios da atividade

- Código roda sem erros de sintaxe
- Indentação correta nos blocos
- Condições adequadas (>=, ==, and, or)
- Resultados testados com valores diferentes
- Comentários e nomes de variáveis claros

# 4

## 4º tempo • Desafio do projeto

Viagem dentro ou fora do orçamento de R$ 1.000,00

# Desafio: dentro ou fora do orçamento?

- Orçamento limite: R$ 1.000,00
- Ler os dias e o gasto por dia da viagem
- Calcular o custo total (dias × gasto por dia)
- Informar se está dentro ou fora do orçamento
- Opcional: mostrar quanto sobra ou falta

# Exemplo de solução do desafio

```
ORCAMENTO = 1000.0
dias = int(input("Dias: "))
gasto_dia = float(input("Gasto/dia R$: "))
total = dias * gasto_dia
print("Total: R$", total)
if total <= ORCAMENTO:
    print("Dentro do orçamento")
    print("Sobra: R$", ORCAMENTO - total)
else:
    print("Fora do orçamento")
    print("Falta: R$", total - ORCAMENTO)
```

- Reaproveita o cálculo da Aula 03
- Teste: 5 dias × R$ 150 (dentro)
- Teste: 8 dias × R$ 150 (fora)

# Autoavaliação

| Já domino | Preciso praticar | Preciso de ajuda |
| --- | --- | --- |
| Escrevo if, else e elif com segurança | Entendo, mas erro dois-pontos ou recuo | Ainda tenho dúvidas nas condicionais |

# Fechamento

- Hoje: if, else, elif e controle de fluxo
- Prática: maioridade, aprovação e desconto
- Desafio: viagem dentro ou fora do orçamento
- Dúvidas? Obrigada!